HACKATHON DES UNIVERSITÉS · SEMAINE DU NUMÉRIQUE 2026

Dossier de présentation du projet

NOM DU PROJET

Champ à remplir : touchez la zone pour saisir le nom.

Application mobile de paiement sans réseau

Payer et recevoir de l'argent de téléphone à téléphone, même quand le réseau mobile est coupé : connexion directe, scan d'un QR code et échanges chiffrés en AES-256.



Thème de la 21e édition : **« Souveraineté technologique, accélérer la transformation digitale sécurisée et inclusive »**

ÉQUIPE

Groupe Pegasus

YE Franck Ahmed

KABORE Bienvenue

TRAORE Hussen Izedine

DÉPÔT DU CODE SOURCE (GITHUB)

Champ à remplir : lien du dépôt public (compte GitHub Blackhercule).

Sans réseau

Ni GSM, ni USSD, ni Internet au moment du paiement.

Par QR code

Point d'accès Wi-Fi local, un seul appareil à la fois.

Chiffré et protégé

Échanges en AES-256, solde dans le stockage sécurisé.

Android · Java

Android en priorité, version iOS dans un second temps.

Ouagadougou, Burkina Faso Octobre 2026

SOMMAIRE

Ce que contient ce dossier

01	Contexte et problème	2
02	Notre solution	3
03	Réponse au thème de la Semaine du numérique	3
04	Fonctionnalités et écrans	4
05	Déroulement d'un paiement	5
06	Architecture technique	6
07	Sécurité	8
08	Cas d'usage	9
09	Feuille de route	10
10	Modèle de déploiement	10
11	Équipe	11
12	Dépôt du code source	11
	Sources	12

EN BREF

Fiche synthèse du projet

Problème	Au Burkina Faso, le paiement mobile est devenu le principal moyen de paiement électronique, mais il s'arrête dès que le réseau tombe : zones blanches, antennes détruites ou inaccessibles, coupures.
Solution	Une application Android qui transfère de l'argent **directement d'un téléphone à l'autre**, sans réseau opérateur ni Internet au moment du paiement.
Fonctionnement	Le receveur crée un point d'accès Wi-Fi local et affiche un QR code ; le payeur le scanne et se connecte. Un seul pair à la fois, échanges chiffrés en AES-256.
Sécurité	Solde chiffré dans le stockage sécurisé du téléphone, protection contre le rejeu, contrôle de la signature de l'application (message « Application falsifiée »).
Public visé	Commerçants, ménages, transporteurs, populations des zones rurales ou mal couvertes.
Technologie	Android en priorité, développé en Java ; version iOS dans un second temps.
Code source	Dépôt GitHub public : lien en page de garde et en section 12.

POURQUOI CE PROJET

01 Contexte et problème

Au Burkina Faso, l'argent circule de plus en plus par le téléphone. Mais ce système repose entièrement sur le réseau des opérateurs : quand il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de paiement.

10 M+
comptes mobile money actifs en 2026, selon un opérateur[2]

< 18 %
de taux de bancarisation : le mobile money est souvent le seul paiement électronique[2]

46 %
de couverture Internet 4G, contre 85 % pour la téléphonie mobile[3]

681
sites télécoms hors service ou inaccessibles en août 2023[3][4]

Un moyen de paiement devenu essentiel

Selon un opérateur cité par la presse en septembre 2026, le pays compte plus de 10 millions de comptes mobile money actifs, alors que la bancarisation reste inférieure à 18 %. Pour une grande partie de la population, le téléphone est donc le seul moyen de payer autrement qu'en espèces[2].

Un réseau fragile

- **Infrastructures attaquées.** Le nombre de sites télécoms détruits par des groupes armés est passé de 11 en 2019 à 106 en 2022, ce qui a réduit la couverture mobile et Internet de 10 à 20 %[3]. En octobre 2024, Orange Burkina Faso indiquait ne plus pouvoir accéder à près de 15 % de ses sites pour des raisons de sécurité[4][5].
- **Zones blanches.** 1 700 zones sans aucune couverture ont été identifiées ; l'État vise à en couvrir 1 000 d'ici 2027[5]. En attendant, des milliers de localités restent hors réseau.
- **Coupures ponctuelles.** L'Internet mobile a déjà été interrompu à l'échelle du pays, par exemple en janvier 2022[6]. À cela s'ajoutent les pannes d'antennes et les coupures d'électricité qui touchent les sites.

> **Le problème, concrètement**
> Une commerçante au marché, un client devant elle, de l'argent sur leurs deux téléphones… et aucun réseau. La vente est perdue, ou elle doit se faire en espèces, avec les risques de vol et de faux billets que cela implique. Les services de paiement mobile courants passent tous par le réseau de l'opérateur : **sans réseau, aucun paiement de téléphone à téléphone n'est possible**.

CE QUE NOUS PROPOSONS

02 Notre solution

Une application mobile qui permet d'envoyer et de recevoir de l'argent **directement entre deux téléphones**, par une connexion Wi-Fi locale créée à la demande, sans passer par le réseau d'un opérateur ni par Internet.

1 Le receveur affiche un QR code

Son téléphone crée un petit réseau Wi-Fi privé et affiche un QR code qui contient tout le nécessaire pour s'y connecter.

2 Le payeur le scanne

Son téléphone se connecte directement à celui du receveur. Une seule personne peut se connecter à la fois.

3 Le paiement est chiffré

Le montant part chiffré en AES-256. Les deux soldes sont mis à jour et l'opération s'ajoute à l'historique.

Ce qui rend la solution originale

- **Zéro réseau nécessaire au moment du paiement** : ni GSM, ni USSD, ni données mobiles, ni Internet. Seul le Wi-Fi intégré des deux téléphones est utilisé.
- **Appairage par QR code** : rapide (quelques secondes), sans saisie, et sûr, car le QR est lu en face-à-face.
- **Sécurité intégrée au téléphone** : chiffrement AES-256, solde conservé dans le stockage sécurisé, détection d'une application modifiée.
- **Simplicité** : quatre écrans (solde, historique, envoyer, recevoir), pensés pour des utilisateurs peu habitués au numérique.

SEMAINE DU NUMÉRIQUE 2026

03 Réponse au thème de la Semaine du numérique

La 21e édition de la Semaine du numérique se tient du 17 au 21 novembre 2026 sur le thème **« Souveraineté technologique, accélérer la transformation digitale sécurisée et inclusive »**[1]. Notre projet répond à chacun des trois termes.

Souveraineté technologique	Une solution conçue et codée au Burkina Faso par des étudiants burkinabè. Au moment du paiement, elle ne dépend d'aucun serveur ni d'aucune infrastructure extérieure. Les données restent sur le téléphone et le code est ouvert, donc vérifiable.
Transformation digitale sécurisée	Chiffrement AES-256 des échanges, clés protégées par le matériel du téléphone, protection contre le rejeu et contrôle d'intégrité de l'application.
Inclusive	Elle fonctionne là où le réseau ne passe pas : zones blanches, zones touchées par l'insécurité, coupures. Elle vise les smartphones Android d'entrée de gamme (Android 8 et plus) et garde une interface très simple.

CAHIER DES CHARGES

04 Fonctionnalités et écrans

FONCTION	DESCRIPTION
Solde	Affiche le solde disponible. Un bouton permet de le **masquer par des étoiles** (••••••) pour la discrétion en public.
Historique	Liste de toutes les opérations (reçues et envoyées) avec montant, date, heure et statut.
Envoyer	Scanner le QR code du receveur, saisir le montant, confirmer. Le solde est débité et l'opération enregistrée.
Recevoir	Crée le point d'accès local et affiche le QR code ; le solde est crédité dès réception du paiement.
Connexion directe	Point d'accès Wi-Fi local + scan de QR code. **Un seul pair autorisé à la fois** : toute autre connexion est refusée.
Chiffrement	Tous les échanges entre les deux téléphones sont chiffrés en **AES-256**.
Stockage sécurisé	Le solde est mis à jour après chaque transfert et conservé chiffré dans le **stockage sécurisé du téléphone**.
Contrôle d'intégrité	Au démarrage, l'application vérifie sa propre signature. Si elle est invalide, elle affiche **« Application falsifiée »** et se bloque.

Maquettes des écrans principaux



Solde
montant masquable

Envoyer
scan + montant

Recevoir
QR + point d'accès

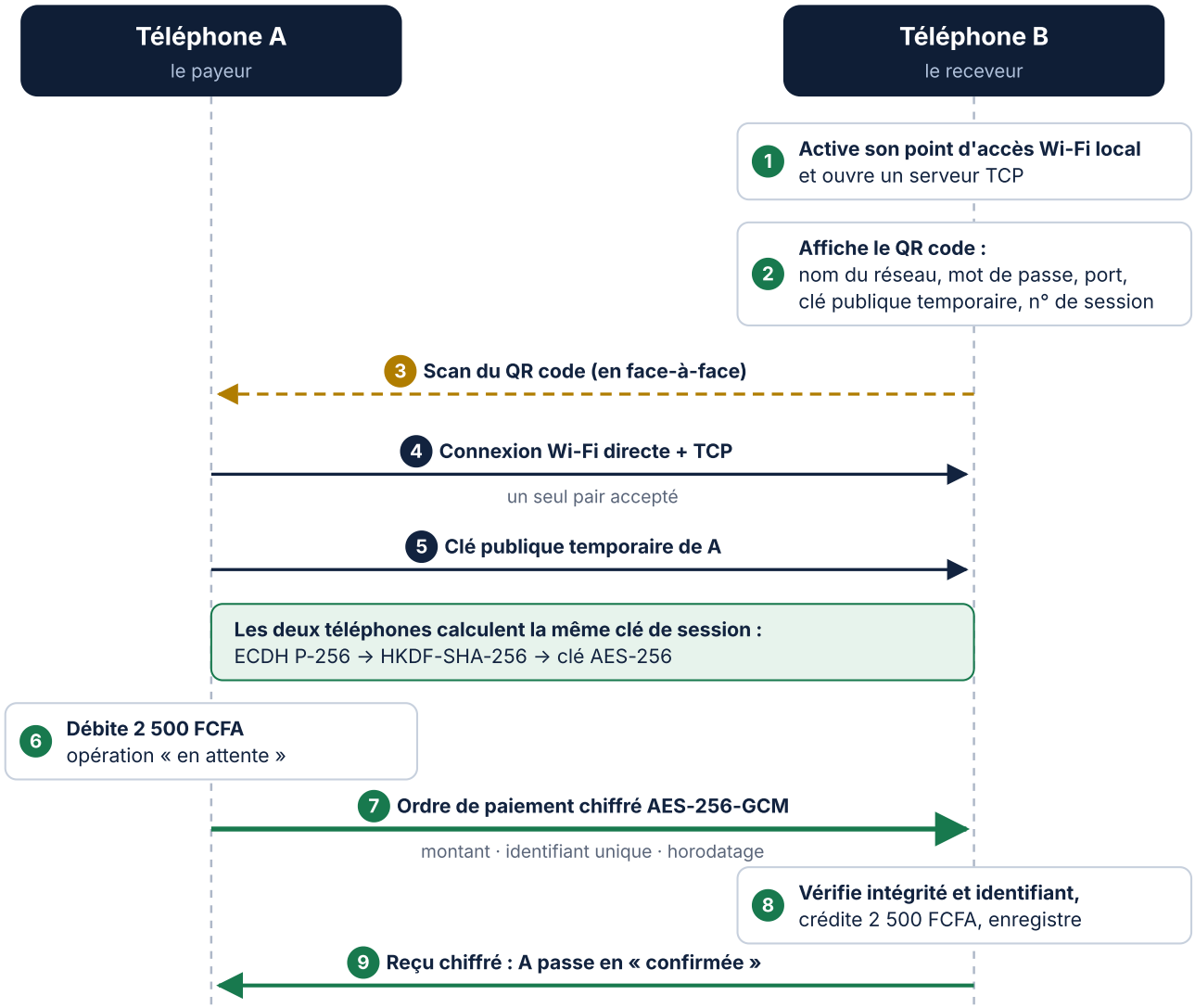
Historique
toutes les opérations

Maquettes indicatives : le rendu final de l'application peut évoluer. Montants en francs CFA.

SOUS LE CAPOT

05 Déroulement d'un paiement

Exemple : **A** (le payeur) règle 2 500 FCFA à **B** (le receveur). Aucun des deux n'a de réseau.



Fin : connexion fermée, point d'accès arrêté, clé de session effacée.

Échange entre les deux téléphones, de l'affichage du QR code au reçu.

Les choix importants

- **Le QR code sert aussi de canal de confiance.** Il transporte la clé publique temporaire de B. Comme il est lu en face-à-face, un tiers ne peut pas se faire passer pour B (attaque « de l'homme du milieu »).
- **Une clé de session neuve à chaque paiement.** Les deux téléphones calculent ensemble une clé AES-256 (échange ECDH puis dérivation HKDF). Elle est jetée à la fin : intercepter un paiement ne permet pas de lire les autres.
- **Débit avant envoi.** A retire d'abord le montant de son solde, puis envoie. En cas de coupure, l'opération reste « en attente » et elle est renvoyée avec le **même identifiant** : B la reconnaît et ne crédite jamais deux fois. L'argent ne peut donc pas être dupliqué.
- **AES-256-GCM.** Ce mode chiffre le message et vérifie en même temps qu'il n'a pas été modifié : un message altéré est rejeté.

CONCEPTION

06 Architecture technique

L'application est une application Android native écrite en **Java**. Elle est organisée en couches pour séparer l'affichage, les règles métier et les services techniques (réseau, cryptographie, stockage).



Choix technologiques

BESOIN	CHOIX	POURQUOI
Langage et outils	Java, Android SDK, Android Studio, Gradle	Langage maîtrisé par l'équipe, outillage officiel Android.
Point d'accès	`WifiManager.startLocalOnlyHotspot()`	Crée un réseau Wi-Fi local sans Internet, avec un nom et un mot de passe générés par le système. Disponible depuis Android 8.0 (API 26)[7].
Connexion du payeur	`WifiNetworkSpecifier` (Android 10+) ; ancienne API Wi-Fi sur Android 8 et 9	API prévue pour les connexions pair-à-pair : l'utilisateur valide la connexion dans une fenêtre du système[8].
QR code	Bibliothèque ZXing (génération et scan)	Libre, éprouvée, fonctionne sans réseau.
Transport	Sockets TCP Java (`ServerSocket` / `Socket`)	Simple, fiable sur un réseau local, aucune dépendance externe.
Cryptographie	`javax.crypto` et `java.security` : ECDH, HMAC-SHA-256, AES/GCM	Fournis par Android, sans bibliothèque tierce.

Stockage	Android Keystore + base SQLite chiffrée	La clé de chiffrement ne peut pas être extraite du téléphone.
Intégrité	`PackageManager` : empreinte SHA-256 du certificat de signature ; obfuscation R8	Détecte une application recompilée ou modifiée.
Permissions	Caméra, état Wi-Fi ; `NEARBY_WIFI_DEVICES` (Android 13+) ou localisation (versions antérieures)	Exigées par Android pour le point d'accès local[7].

Organisation du code (proposée)

```
dépôt GitHub
├── README.md                 # présentation, installation, captures
├── docs/                     # ce dossier, schémas
└── app/
    ├── build.gradle
    └── src/main/
        ├── AndroidManifest.xml    # permissions Wi-Fi, caméra
        ├── res/                   # écrans (layouts), textes, icônes
        └── java/…/
            ├── ui/        # SoldeActivity, HistoriqueActivity, EnvoyerActivity, RecevoirActivity
            ├── metier/    # Portefeuille, Transaction, GestionnaireTransactions
            ├── reseau/    # PointAcces, ConnexionPair, ProtocoleTransfert
            ├── crypto/    # EchangeCles (ECDH), Hkdf, ChiffrementAes
            ├── stockage/  # CoffreSecurise (Keystore), HistoriqueDao
            └── securite/  # VerificateurIntegrite (signature)
```

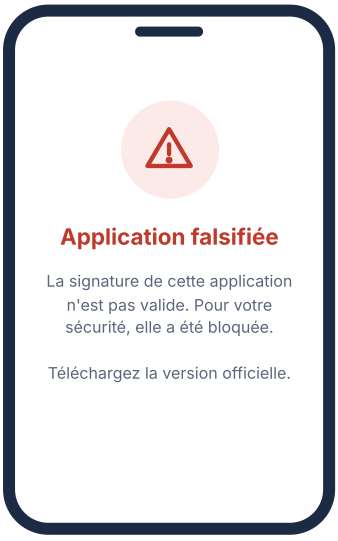
PROTÉGER L'ARGENT DES UTILISATEURS

07 Sécurité

Un portefeuille qui fonctionne hors ligne doit se défendre seul, sans serveur pour vérifier chaque opération. Voici les menaces étudiées et nos réponses.

MENACE	CONTRE-MESURE	STATUT
Écoute des échanges	Réseau Wi-Fi protégé par mot de passe + chiffrement AES-256-GCM avec une clé de session neuve à chaque paiement.	Prototype
Faux receveur (homme du milieu)	Clé publique de B transmise par le QR code lu en face-à-face ; un seul pair accepté par session.	Prototype
Message modifié en route	Le mode GCM authentifie chaque message ; tout message altéré est rejeté.	Prototype
Rejeu (crédit en double)	Identifiant unique et horodatage par opération ; journal des identifiants déjà traités.	Prototype
Solde modifié sur le téléphone	Solde et historique chiffrés par une clé non exportable de l'Android Keystore ; toute modification est détectée.	Prototype
Application modifiée (APK recompilé)	Vérification de la signature au démarrage ; écran « Application falsifiée » et blocage.	Prototype
Téléphone volé	Code PIN ou empreinte digitale avant chaque paiement et pour afficher le solde.	Évolution
Téléphone « rooté », clonage du portefeuille	Détection du root, clés dans la puce sécurisée (StrongBox), plafonds hors ligne, rapprochement en ligne au retour du réseau.	Évolution

Contrôle d'intégrité : « Application falsifiée »



À chaque démarrage, l'application lit l'empreinte SHA-256 du certificat qui l'a signée et la compare à l'empreinte officielle intégrée au code. Si quelqu'un a modifié l'application (par exemple pour changer un solde ou désactiver une vérification) puis l'a re-signée avec une autre clé, l'empreinte ne correspond plus.

L'application affiche alors ce message, n'ouvre pas le portefeuille et refuse tout transfert.

Limites connues, et comment nous les traitons

Comme toute monnaie électronique hors ligne, le risque principal est la **double dépense** par un téléphone compromis, car aucun serveur ne vérifie l'opération au moment où elle a lieu. Le contrôle de signature peut aussi être contourné par un attaquant très déterminé. Nos réponses : la valeur ne quitte le portefeuille qu'une fois (débit avant envoi), les clés sont protégées par le matériel, des **plafonds** limiteront les montants hors ligne et, dès le retour du réseau, une **synchronisation** rapprochera les opérations des deux parties.

SUR LE TERRAIN

08 Cas d'usage

Au marché, pendant une coupure

La commerçante ouvre « Recevoir », le client scanne son QR code et paie. La vente est conclue en quelques secondes, sans espèces.

Dans un village en zone blanche

Les habitants s'échangent de l'argent et paient les commerces locaux sans attendre d'atteindre une zone couverte.

En voyage

Dans un car ou un taxi-moto hors couverture, le passager règle sa course ou ses achats directement au conducteur ou au vendeur.

Dans les zones touchées par l'insécurité

Là où les antennes sont détruites ou inaccessibles, les échanges continuent sans obliger à transporter de grosses sommes en liquide.

LA SUITE

09 Feuille de route

PHASE 1 · HACKATHON

Prototype

- Les 4 écrans
- QR code + point d'accès
- Transfert chiffré AES-256
- Stockage sécurisé
- Contrôle de signature
- Démo sur 2 téléphones

PHASE 2

Fiabilisation

- PIN / empreinte
- Plafonds hors ligne
- Tests sur de nombreux modèles (Android 8 à 15+)
- Test d'intrusion de l'application
- Reprise après coupure

PHASE 3

Connexion au système financier

- Recharge du portefeuille hors ligne depuis un compte mobile money ou bancaire
- Synchronisation au retour du réseau
- Partenariat avec un établissement agréé

PHASE 4

Extension

- Version iOS
- Autres canaux : Bluetooth, Wi-Fi Direct
- Interopérabilité entre opérateurs

Objectif de la phase 1 : un prototype démontrable pour la Semaine du numérique (17–21 novembre 2026).

VIABILITÉ

10 Modèle de déploiement

Pour le hackathon, le prototype utilise un **solde de démonstration**. Pour un usage réel, l'application ne crée pas d'argent : elle transporte hors ligne une valeur chargée au préalable depuis un compte existant.

- **Adossement à un acteur agréé.** Dans l'UEMOA, l'émission de monnaie électronique est encadrée par la BCEAO. Le déploiement passera donc par un partenariat avec un opérateur mobile money, une banque ou une institution de microfinance agréée.
- **Principe.** L'utilisateur charge son « portefeuille hors ligne » quand il a du réseau, paie sans réseau, puis ses opérations sont synchronisées au retour de la connexion.
- **Intérêt pour les partenaires.** Les opérateurs continuent de traiter des paiements pendant les pannes et dans les zones blanches, au lieu de perdre ces transactions au profit des espèces.
- **Pistes de revenus.** Licence ou module intégrable (SDK) pour les partenaires, ou petite commission par opération synchronisée.

QUI SOMMES-NOUS

11 Équipe

Le projet est porté par le **Groupe Pegasus**, une équipe d'étudiants qui participent au Hackathon des Universités.

FY	BK	HT
YE Franck Ahmed	**KABORE Bienvenue**	**TRAORE Hussen Izedine**

CODE SOURCE

12 Dépôt du code source

Le code de l'application est publié en open source sur GitHub. Le dépôt est public : le jury peut consulter le code, l'historique des modifications et la documentation.

LIEN DU DÉPÔT GITHUB

Champ à remplir : collez ici le lien du dépôt (compte GitHub Blackhercule). Il apparaît aussi en page de garde.

Ce que contient le dépôt

- Le code source Java de l'application Android (dossier `app/`).
- Un fichier `README.md` : présentation, captures d'écran, instructions d'installation.
- La documentation du projet, dont ce dossier (dossier `docs/`).

Tester l'application

1	Cloner le dépôt : `git clone <lien du dépôt>`
2	Ouvrir le dossier dans Android Studio et laisser Gradle synchroniser le projet.
3	Installer l'application sur **deux téléphones Android** (version 8.0 ou plus), Wi-Fi activé.
4	Sur le premier téléphone : « Recevoir ». Sur le second : « Envoyer », scanner le QR code, saisir un montant, confirmer.

RÉFÉRENCES

Sources

1. Burkina24, « Semaine du numérique 2026 : le Comité national d'organisation prend les commandes de la 21e édition ». https://burkina24.com/?p=455944
2. Le360 Afrique, « Burkina Faso : pourquoi les usagers trouvent leur compte dans le paiement mobile », 12/09/2026. https://afrique.le360.ma/economie/burkina-faso-pourquoi-les-usagers-trouvent-leur-compte-dans-le-paiement-mobile_SBPJPVH65VARVDNO5CGTAUDF3Q/
3. OSIRIS (d'après l'Agence Ecofin), « Terrorisme : 5 millions $ pour rétablir les services télécoms au Burkina Faso », 29/08/2024. https://www.osiris.sn/errorisme-5-millions-pour-retablir.html
4. Developing Telecoms, « Orange Burkina Faso says 15% of sites too dangerous to access ». https://newsite.developingtelecoms.com/telecom-business/operator-news/17417-orange-burkina-faso-says-15-of-sites-too-dangerous-to-access.html
5. Agence Ecofin, « Burkina Faso to Deploy 800 Telecom Towers in 2025 », 26/05/2025. https://www.ecofinagency.com/news-digital/2605-46994-burkina-faso-to-deploy-800-telecom-towers-in-2025
6. Cio Mag, « Burkina Faso : Internet mobile perturbé depuis dimanche », janvier 2022. https://cio-mag.com/burkina-faso-internet-mobile-perturbe-depuis-dimanche
7. Android Developers, « Use a local-only Wi-Fi hotspot ». https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi/localonlyhotspot
8. Android Developers, « Wi-Fi Network Request API for peer-to-peer connectivity ». https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi/wifi-bootstrap